

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 25-26
AULAS TEÓRICAS: EXERCÍCIOS

FICHA IV: MELHORAMENTO ITERATIVO (PESQUISA LOCAL)

1. Considere o labirinto:

			A	B	
			C	D	E
F	S	H	K	M	N
P	Q	R	T	G	

Admita que os vizinhos de cada célula são obtidos “expandido” essa célula na sequência E, S, O, N, excepto, é claro, se uma dessas direcções levar a uma parede ou ao limite do labirinto. Por exemplo, Vizinhos (M)={N, G, D}. O problema **consiste em encontrar a célula G**.

Cada posição é avaliada pela distância de Manhattan ao objetivo. Em caso de empate, o estado escolhido será o primeiro considerando a sequência indicada.

Apresente a sucessão de visita às diversas células se forem usados os algoritmos:

- Trepa-colinas (Hill-Climbing).
- Pesquisa “Simulated Annealing”. Para simular o comportamento probabilístico do algoritmo, use a função ‘rand’. Considere T inicial de 1 e com decréscimo de 0,1 por iteração. Poderá este método atingir a posição “G”? Justifique.
Apresente apenas as três primeiras iterações.
- Pesquisa Tabu. Considere a memória de curta-duração de 1, estabeleça a condição de tabu (soluções ou movimentos) e comente os resultados. Poderá este método atingir a posição “G”?
Apresente apenas as três primeiras iterações do algoritmo.

2. A figura seguinte representa um quadrado dividido em 9 células que se pretendem pintar de azul e vermelho de tal modo que não haja células adjacentes da mesma cor.

Considere o operador de geração de estados seguintes “trocar a cor de cada uma das 9 células”.

V	V	V
A	V	V
A	A	A

- a) Apresente um diagrama representativo da evolução “Hill-Climbing” partindo do estado representado na figura (V=Vermelho, A=Azul).
- b) Comente o operador de vizinhança escolhido e o resultado alcançado.
3. Encontre um modo de colocar os componentes (1,2,3,4) nos contentores (A,B,C,D) de forma que:

“

Os contentores estão dispostos na ordem (A,B,C,D)

Cada contentor só pode levar um componente

Os contentores A e C são de forma T

Os contentores B e D são de forma I

Os componentes 1 e 2 têm 3 braços

Os componentes 3 e 4 têm 2 braços

Os componentes de 2 braços cabem em contentores de forma I ou T

Os componentes de 3 braços cabem apenas em contentores de forma T

O componente 3 tem de ficar imediatamente à esquerda do componente 2

”

- a) Por “Hill-Climbing” partindo do estado (4,1,2,3) e com um operador de vizinhança que gere várias soluções seguintes em cada iteração.
- b) Comente o operador de vizinhança escolhido e o resultado alcançado.